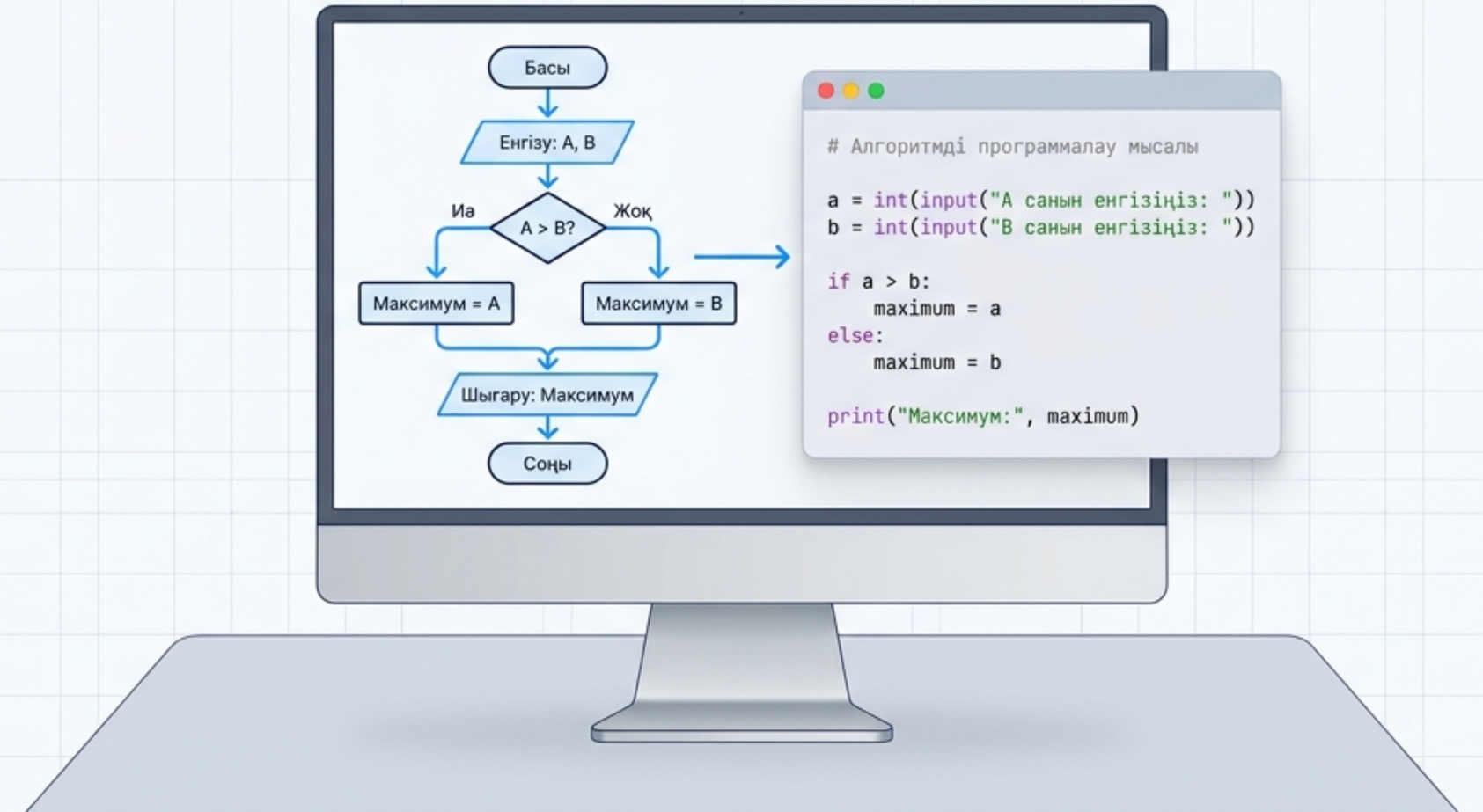
Алгоритмді программалау

Логикадан нақты кодқа дейін (8-сынып)



Gemini Notebook

Алгоритм дегеніміз не?

Алгоритм — белгілі бір мақсатқа жету немесе мәселені шешу үшін орындалатын әрекеттердің нақты тізбегі.



1. Рецепт оқу
2. Өнімдерді қосу
3. Қайнату



1. Киім кию
2. Сөмке жинау
3. Үйден шығу

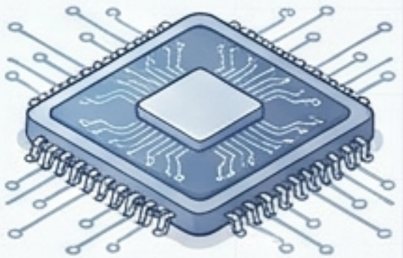


1. Тоққа қосу
2. Түймені басу
3. Жүйені күту

Gemini Notebook

Адам логикасынан компьютер тіліне





Адам: тапсырманы түйсікпен түсінеді

Компьютер: тек нақты командаларды орындайды



Gemini Notebook

Алгоритмнің 5 негізгі қасиеті



Дискреттілік
Процесс жекелеген қадамдарға бөлінеді.

Анықтылық
Әр қадам нақты әрі екіұшты болмауы тиіс.

Түсініктілік
Командалар орындаушыға таныс болуы керек.

Нәтижелілік
Белгілі бір қадамнан соң міндетті түрде шешім табылады.

Жалпылық
Ұқсас есептердің барлығын шешуге жарамды.

Gemini Notebook

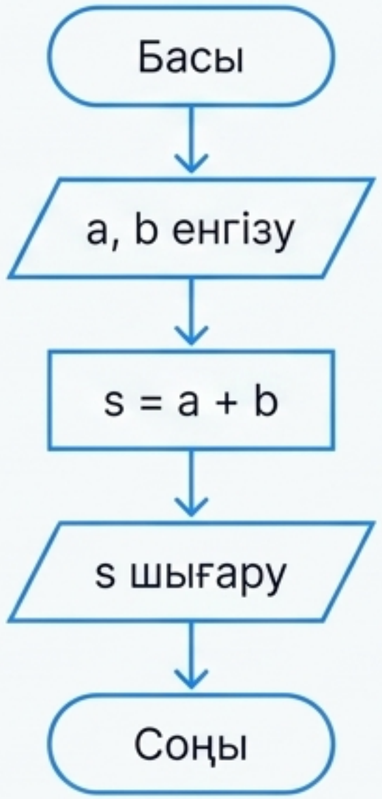
Алгоритмді ұсыну тәсілдері

Бір мәселе — үш түрлі шешім жолы (Екі санды қосу)

Сөздік тәсіл

1. Бірінші санды ал.
2. Екінші санды ал.
3. Оларды қос.
4. Нәтижені айт.

Графикалық тәсіл



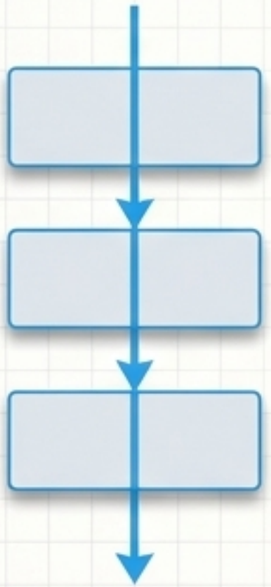
Программалау тілі

```
a = 5
b = 3
s = a + b
print(s)
```

Gemini Notebook

Алгоритмнің негізгі құрылымдары

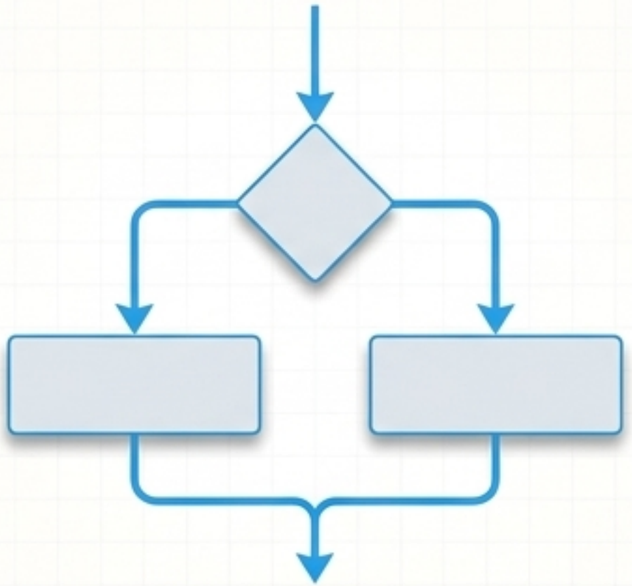
Сызықтық



Барлық қадамдар бірінен соң бірі, қатаң кезекпен орындалады.

Мысал: Шай демдеу.

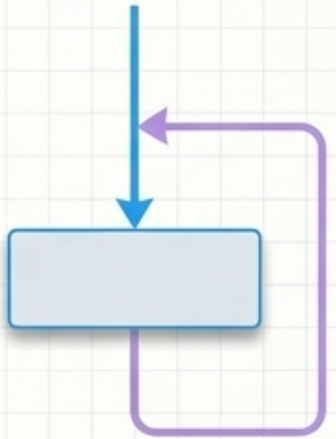
Тармақталған



Шартқа байланысты екі немесе одан да көп бағыттың біреуі таңдалады.

Мысал: Жаңбыр жауса, қолшатыр алу.

Циклдік



Белгілі бір шарт орындалғанша әрекеттер бірнеше рет қайталанады.

Мысал: Стадионды 3 рет айналып жүгіру.

Gemini Notebook

Біздің құрал: Python программалау тілі



Оқуға және жазуға өте жеңіл (түсінікті синтаксис).



Әлемдегі ең танымал тілдердің бірі.



Жасанды интеллект, ойындар және веб-сайттар жасауда қолданылады.

```
# Python-ға қош келдіңіз!

print("Сәлем, 8-сынып!")
```

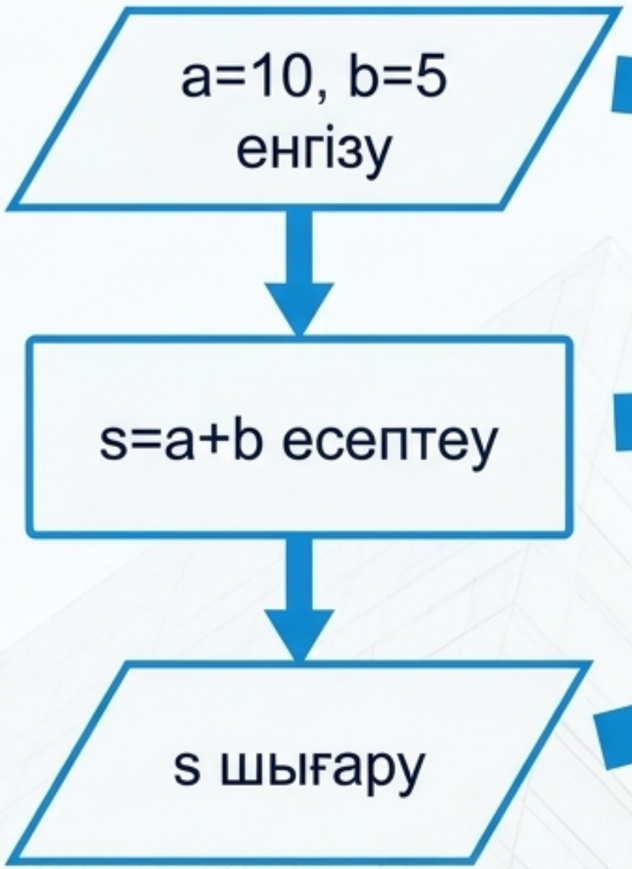


Python — бұл сенің ойыңды компьютерге жеткізетін аудармашы.

Gemini Notebook

1. Сызықтық алгоритмді программалау

Логика (Сызба-нұсқа)



Айнымалыларға мән беру

Математикалық амалды орындау

Нәтижені экранға шығару

Код (Python)

```
a = 10
b = 5

s = a + b

print("Қосынды:", s)
```

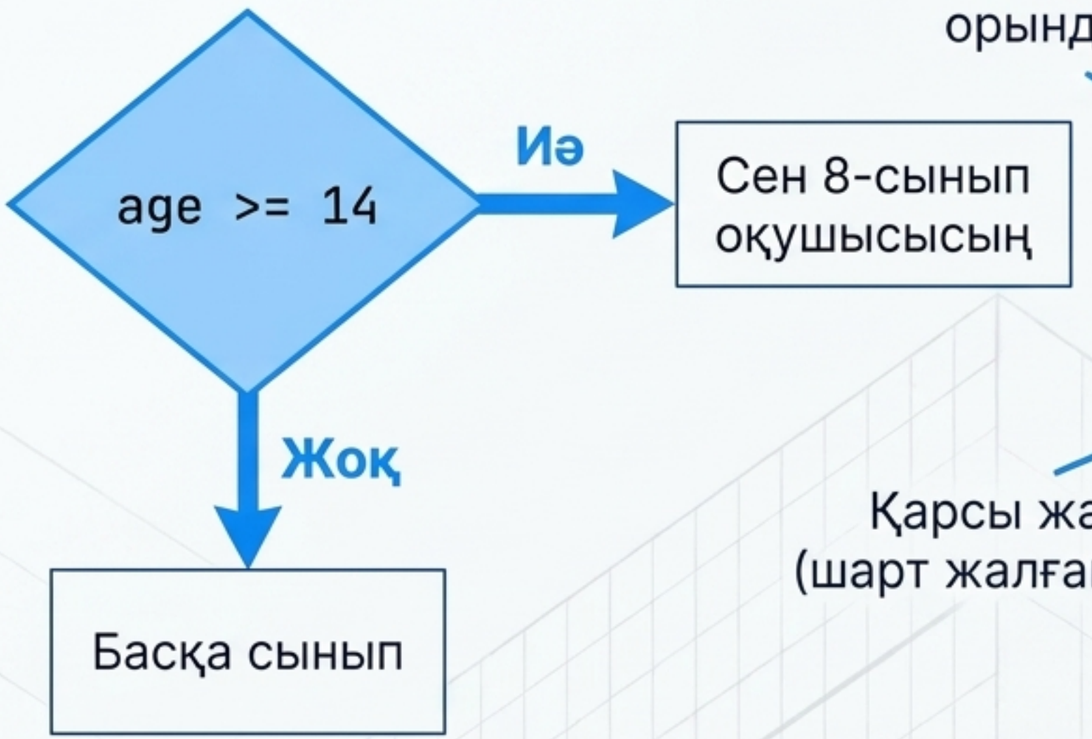
Терминал

```
Қосынды: 15
```

Gemini Notebook

2. Тармақталған алгоритмді программалау

Логика (Сызба-нұсқа)



Код (Python)

Шарт (егер орындалса)

Қарсы жағдай (шарт жалған болса)

IDE Code Editor

```
age = 14

if age >= 14:
    print("Сен 8-сынып оқушысысың")
else:
    print("Басқа сынып")
```

Терминал

```
Сен 8-сынып оқушысысың
```

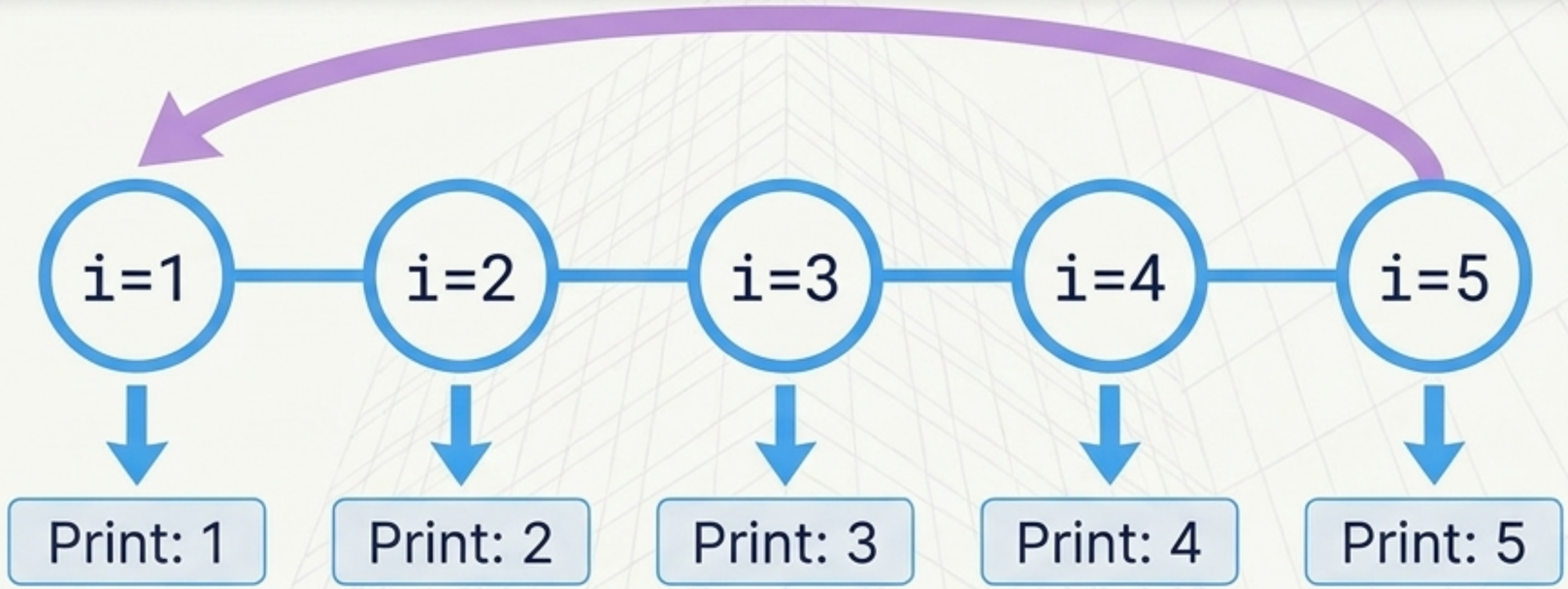
Gemini Notebook

3. Циклдік алгоритмді программалау

IDE Code Editor

```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

1-ден бастап 5-ке дейін (6 кірмейді) қайталау




```
1   2   3   4   5
```

Gemini Notebook

Практикалық тапсырмалар (Өз кодыңызды жазыңыз)



1. Сызықтық алгоритм

Екі санның қосындысын есептейтін программа құрыңыз. (Мысалы: 15 пен 25)



2. Тармақталған алгоритм

Енгізілген санның оң (+) немесе теріс (-) екенін анықтайтын программа жазыңыз.



3. Циклдік алгоритм

1-ден 10-ға дейінгі барлық сандарды экранға шығаратын цикл жазыңыз.

Gemini Notebook

Қорытынды: Бүгін мен не үйрендім?



Алгоритмді программалау дегеніміз не?
(Логиканы еске түсірейік)



Python тілінде шарт қандай оператор арқылы жазылады?
(Синтаксисті еске түсірейік)



Цикл не үшін қолданылады?
(Құрылымды еске түсірейік)

Алгоритм — бұл сенің ойың. Программа — оның жүзеге асуы. Сәттілік!

Gemini Notebook